Implementación de un Agente de Inteligencia Artificial Semiautónomo para la Conciliación Semántica de Pagos y Procedimientos Clínicos en la Clínica Dental Docente de la UPCH

José

7 de octubre de 2026

Resumen

La conciliación entre los registros administrativos de pagos y las atenciones consignadas en las historias clínicas electrónicas (HCE) de la Clínica Dental Docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia requiere actualmente una revisión manual debido a las diferencias de estructura y nomenclatura entre ambas fuentes de información. El presente proyecto tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar un agente híbrido basado en automatización robótica de procesos (RPA) y un modelo de lenguaje grande (LLM), con validación humana, para apoyar este proceso de conciliación administrativa.

El sistema utilizará RPA para identificar y recuperar la información necesaria de la HCE a partir de los registros administrativos, empleando los identificadores personales únicamente como llaves técnicas transitorias. Posteriormente, los datos serán codificados y los identificadores directos serán eliminados antes del análisis mediante el LLM. El modelo comparará semánticamente el tratamiento facturado con la atención registrada y generará una propuesta estructurada de correspondencia, acompañada de un nivel de confianza y una justificación. La decisión final permanecerá bajo responsabilidad de un operador humano.

El desempeño del agente será evaluado respecto de una referencia de validación humana mediante precisión, sensibilidad, F1-score y matriz de confusión, además del tiempo de procesamiento y costo computacional por caso.

Palabras clave: Conciliación administrativa, historias clínicas electrónicas, automatización robótica de procesos (RPA), modelos de lenguaje grande (LLM), validación humana.

Índice general

Resumen I

1. Introducción **1**
1.1. Contexto del Estudio 1
1.2. Planteamiento del Problema 1
1.3. Pregunta de Investigación 2
1.4. Objetivos de la Investigación 3
1.4.1. Objetivo General 3
1.4.2. Objetivos Específicos 3

2. Marco Teórico **6**
2.1. Dicotomía de la IA en Salud: Ámbito Asistencial vs. Administrativo . 6
2.2. El Desafío de la Conciliación de Datos y Discrepancia Semántica . . . 7
2.3. Limitaciones de Búsqueda Vectorial (Embeddings) frente a Razonamiento (LLM) 7
2.4. Orquestación y Computación de Agentes de Conciliación 8
2.5. Optimización de Costos y Latencia en Inferencia Masiva 9
2.6. Métricas de Evaluación de Modelos 9
2.7. Viabilidad Económica, Costo de Oportunidad y Retorno de Inversión (ROI) 10
2.7.1. La Matemática del Costo Operativo y Asimetría de Costos . . 10
2.7.2. Costo de Oportunidad y Reasignación de Recursos Humanos . 10
2.7.3. Mitigación de Pérdidas Financieras por Fatiga Humana 11
2.7.4. Escalabilidad Operativa con Costo Marginal Cercano a Cero . 11

3. Metodología y Arquitectura del Agente **12**
3.1. Enfoque, Tipo y Diseño de la Investigación 12
3.1.1. Enfoque de la Investigación 12
3.1.2. Tipo de Investigación 12
3.1.3. Diseño de la Investigación 12
3.1.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 13
3.2. Arquitectura del Agente Inteligente de Conciliación 13
3.2.1. Módulo de Limpieza de Datos y Extracción RPA 13
3.2.2. Módulo de Emparejamiento Semántico y Razonamiento 14
3.2.3. Módulo de Interfaz y Validación Humana (Human-in-the-Loop) 14
3.3. Pipeline de Experimentación y Benchmarking 14

3.3.1. Establecimiento de la Referencia Humana (Ground Truth) . . 14
3.3.2. Procedimiento Experimental de Benchmarking 15
3.3.3. Plan de Análisis 15

4. Resultados y Discusión **16**

5. Conclusiones y Recomendaciones **17**

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto del Estudio

La presente investigación se desarrolla en la Clínica Dental Docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), una institución de alta complejidad que maneja un volumen significativo de pacientes diarios. Esta dinámica genera un flujo constante y masivo de información que se divide fundamentalmente en dos frentes: el registro clínico de los tratamientos y el registro financiero de las transacciones.

En el ecosistema clínico y hospitalario, la integración de agentes de Inteligencia Artificial (IA) debe abordarse comprendiendo la dicotomía de su aplicación, la cual se divide en dos dominios con niveles de riesgo y exigencia regulatoria diametralmente opuestos:

El Ámbito Asistencial: Comprende a los agentes que interactúan directa o indirectamente con el diagnóstico, pronóstico o tratamiento médico. Su implementación requiere la intervención obligatoria de un profesional de la salud y está sujeta a una rigurosidad extrema, dado que procesan datos médicos sensibles. Un error, una alucinación del modelo o un sesgo en este nivel tiene el potencial de perjudicar directamente la salud e integridad física del paciente.

El Ámbito Administrativo: Abarca los procesos operativos, logísticos y financieros de la clínica. La implementación de agentes de IA en este sector es considerablemente más ágil y viable, puesto que no requiere la intervención de personal médico y, lo más importante, las acciones automatizadas no impactan ni ponen en riesgo la salud del paciente. Los errores en este dominio representan ineficiencias procesales que pueden ser mitigadas mediante validación humana (sistemas *Human-in-the-Loop*), haciendo que este entorno sea el escenario ideal para el despliegue inicial de tecnologías de IA generativa.

1.2. Planteamiento del Problema

Dentro de la gestión operativa de la Clínica Dental Docente, existe un cuello de botella crítico en el proceso de auditoría y conciliación de servicios. Actualmente, la

clínica opera con bases de datos disjuntas:

1. **La Base de Datos de Pagos:** Registra la transacción financiera, indicando el servicio facturado y la fecha del pago.
2. **La Historia Clínica (Base de Datos Asistencial):** Contiene las notas de evolución, donde el odontólogo describe detalladamente el procedimiento ejecutado, los síntomas y el diagnóstico.

El problema principal radica en la **discrepancia semántica**. La nomenclatura utilizada por el área de facturación rara vez coincide de forma exacta con la descripción narrativa y técnica que el personal médico ingresa en la historia clínica. Al no existir una llave unívoca o un estándar de redacción entre ambas bases, es imposible realizar una validación cruzada mediante métodos computacionales tradicionales (como consultas SQL o cruces exactos de variables).

En consecuencia, el equipo de administración se ve obligado a realizar una validación manual, registro por registro. El personal debe leer el concepto del pago y luego sumergirse en la historia clínica del paciente, interpretando la jerga médica para confirmar si el procedimiento facturado realmente se llevó a cabo. Este proceso mecánico es ineficiente, susceptible al error humano por fatiga y consume una cantidad desproporcionada de horas administrativas.

La falta de una herramienta que comprenda el contexto y la semántica del lenguaje natural impide automatizar esta conciliación, manteniendo una carga operativa elevada que retrasa los procesos de cierre financiero y auditoría interna de la clínica.

1.3. Pregunta de Investigación

A partir de la problemática descrita sobre la conciliación manual y la discrepancia semántica entre registros administrativos y asistenciales, se formula la siguiente pregunta de investigación:

> **¿Cuál es el desempeño de un agente híbrido basado en automatización robótica de procesos (RPA) y un modelo de lenguaje grande (LLM), con validación humana, para apoyar la conciliación administrativa entre registros de pagos y atenciones registradas en historias clínicas electrónicas de la Clínica Dental Docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia?**

A fin de operacionalizar rigurosamente la investigación, el desempeño será evaluado mediante la concordancia de las propuestas de conciliación del agente con la validación humana de referencia, utilizando métricas de precisión, sensibilidad (*recall*), F1-score y matriz de confusión, así como mediante el tiempo de procesamiento y el costo computacional por caso.

Hipótesis de Investigación

De manera complementaria, para efectos de contraste en el marco metodológico cuantitativo, se formula la siguiente hipótesis de investigación:

> *El uso de un agente híbrido RPA + LLM con validación humana permitirá realizar la conciliación administrativa de registros de pagos e historias clínicas electrónicas con una concordancia cuantificable respecto de la validación humana y con un menor tiempo de procesamiento que el procedimiento manual.*

1.4. Objetivos de la Investigación

1.4.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar un agente híbrido basado en RPA y LLM, con validación humana, para apoyar la conciliación administrativa entre registros de pagos y atenciones registradas en historias clínicas electrónicas de la Clínica Dental Docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

1.4.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general propuesto, se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. **Definir e implementar el flujo de procesamiento y protección de datos** necesario para vincular los registros administrativos de pagos con los fragmentos correspondientes de las historias clínicas electrónicas, utilizando identificadores únicamente como llaves técnicas transitorias y generando posteriormente casos codificados para el análisis.
2. **Implementar un módulo de automatización RPA** que identifique los registros de pago pertinentes y recupere de la plataforma institucional los fragmentos mínimos de HCE necesarios para realizar la conciliación administrativa.
3. **Implementar un módulo basado en un LLM** que compare semánticamente el concepto administrativo facturado con la atención registrada en la HCE y genere una propuesta estructurada de correspondencia, acompañada de un nivel de confianza y una justificación.
4. **Establecer una referencia de validación humana** para los casos de conciliación, mediante la revisión, aprobación, corrección o rechazo de las correspondencias propuestas por el agente por parte de personal autorizado.
5. **Evaluar el desempeño del agente** frente a la referencia humana mediante precisión, sensibilidad, F1-score y matriz de confusión, y cuantificar su tiempo de procesamiento y costo computacional por caso.

6. **Comparar el tiempo requerido** por el proceso asistido por el agente con el procedimiento administrativo manual de conciliación, a fin de estimar su impacto sobre la eficiencia operativa.

La Tabla 1.1 detalla la correspondencia de cada objetivo específico con su entregable y su aporte demostrable al desarrollo de la tesis.

N.º	**Objetivo Específico**	**Qué demuestra dentro de la tesis**
1	Definir e implementar el flujo de procesamiento y protección de datos necesario para vincular los registros administrativos de pagos con los fragmentos correspondientes de las historias clínicas electrónicas, utilizando identificadores únicamente como llaves técnicas transitorias y generando posteriormente casos codificados para el análisis.	Explica cómo entran los datos y cómo se transita de información sensible al dataset de investigación disociado, garantizando el cumplimiento ético e institucional.
2	Implementar un módulo de automatización RPA que identifique los registros de pago pertinentes y recupere de la plataforma institucional los fragmentos mínimos de HCE necesarios para realizar la conciliación administrativa.	Evalúa la parte mecánica del sistema: flujo de datos desde el archivo transaccional hacia la plataforma clínica Smile y la extracción del fragmento relevante.
3	Implementar un módulo basado en un LLM que compare semánticamente el concepto administrativo facturado con la atención registrada en la HCE y genere una propuesta estructurada de correspondencia, acompañada de un nivel de confianza y una justificación.	Constituye el núcleo de inteligencia artificial de la tesis; produce una propuesta analítica interpretable sin atribuirle toma de decisión autónoma al modelo.
4	Establecer una referencia de validación humana para los casos de conciliación, mediante la revisión, aprobación, corrección o rechazo de las correspondencias propuestas por el agente por parte de personal autorizado.	Construye el conjunto de datos de referencia (*ground truth*), condición indispensable para contrastar formalmente el acierto o fallo del agente.
5	Evaluar el desempeño del agente frente a la referencia humana mediante precisión, sensibilidad, F1-score y matriz de confusión, y cuantificar su tiempo de procesamiento y costo computacional por caso.	Responde directamente la pregunta de investigación y genera las evidencias cuantitativas principales del estudio.
6	Comparar el tiempo requerido por el proceso asistido por el agente con el procedimiento administrativo manual de conciliación, a fin de estimar su impacto sobre la eficiencia operativa.	Permite contrastar de forma empírica la ganancia en eficiencia temporal respecto al procedimiento manual de referencia.

Cuadro 1.1: Objetivos específicos y componentes demostrables del proyecto

Esta estructura define una cadena metodológica directa y verificable:

Datos $\longrightarrow$ Extracción $\longrightarrow$ IA $\longrightarrow$ Humano $\longrightarrow$ Evaluación $\longrightarrow$ Impacto Operacional

donde el primer objetivo produce el dataset codificado y flujo seguro; el segundo, el módulo RPA; el tercero, el módulo de correspondencia semántica (LLM); el cuarto, el *ground truth*; el quinto, las métricas de exactitud y costo; y el sexto, la contrastación operativa final.

Capítulo 2

Marco Teórico

El presente marco teórico establece los fundamentos administrativos, tecnológicos y de ingeniería de software necesarios para el diseño, implementación y validación del agente inteligente de conciliación semántica de pagos en la Clínica Dental Docente de la UPCH.

2.1. Dicotomía de la IA en Salud: Ámbito Asistencial vs. Administrativo

El despliegue de soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) en el entorno clínico odontológico requiere trazar una línea clara entre los procesos que afectan la salud directa del paciente y aquellos orientados a la gestión operativa de la institución. Esta división define los niveles de riesgo, regulaciones éticas y los requisitos de tolerancia a fallos del sistema.

El ámbito asistencial comprende todos los agentes dedicados al diagnóstico, triaje clínico inicial, pronóstico o sugerencia de tratamientos médicos. Debido a que operan con datos altamente sensibles de salud y sus decisiones inciden en el tratamiento directo del paciente, estos sistemas están sujetos a una regulación estricta. Un falso negativo o una alucinación diagnóstica en este nivel puede derivar en consecuencias graves para la integridad física del paciente, requiriendo validación médica en cada punto del flujo y auditorías de certificación clínica rigurosas.

Por el contrario, el ámbito administrativo se enfoca en optimizar los procesos operativos, de facturación, conciliación de pagos y flujos financieros internos. En este entorno, los errores no representan un peligro clínico inmediato, sino ineficiencias operacionales que pueden corregirse fácilmente mediante la supervisión humana (sistemas *Human-in-the-Loop*). La automatización en este nivel reduce la sobrecarga administrativa y el tiempo dedicado a tareas repetitivas de correspondencia de datos, constituyéndose en el entorno ideal para la implementación inicial de tecnologías basadas en modelos de lenguaje grandes (LLMs).

2.2. El Desafío de la Conciliación de Datos y Discrepancia Semántica

El cierre operativo diario de la Clínica Dental Docente de la UPCH enfrenta una desconexión entre la base de datos de transacciones financieras y el registro de la evolución clínica en las historias médicas. Los sistemas de facturación registran pagos bajo nomenclaturas estructuradas orientadas a la contabilidad (por ejemplo, "PROFILAXIS ADULTO.º "TRATAMIENTO ENDODÓNTICO MULTIRRADICULAR"). Por otro lado, los odontólogos en la práctica clínica registran sus actividades en lenguaje natural libre (por ejemplo, "se realiza pulido coronario y eliminación de placa blanda.º "tratamiento de conducto en pieza 14 con obturación definitiva").

Esta discrepancia semántica impide realizar un cruce exacto de datos utilizando herramientas computacionales tradicionales. Los procesos basados en correspondencia exacta de cadenas de texto (*string matching*) resultan ineficaces debido a la variabilidad gramatical, el uso de sinónimos clínicos, abreviaturas rápidas y errores tipográficos comunes cometidos durante la consulta. Por lo tanto, se hace indispensable contar con un mecanismo inteligente capaz de comprender la semántica del lenguaje odontológico para conciliar ambas fuentes de información.

2.3. Limitaciones de Búsqueda Vectorial (Embeddings) frente a Razonamiento (LLM)

Para abordar este problema, una aproximación económica inicial podría fundamentarse en modelos de embeddings vectoriales, calculando la distancia semántica (por ejemplo, mediante similitud de coseno) entre el concepto del pago y la descripción de la historia clínica. No obstante, las representaciones vectoriales estáticas presentan limitaciones insalvables para este escenario clínico-administrativo:

- **Ceguera al Contexto Negativo:** Un modelo de embeddings otorgará una similitud matemática muy alta a los textos "se realiza endodoncia en la pieza 36ƶ "se evalúa realizar endodoncia en la pieza 36, pero se pospone por infección activa". El sistema de embeddings producirá un falso positivo, asumiendo erróneamente que el servicio pagado fue ejecutado.
- **Carencia de Lógica Temporal y Relacional:** El emparejamiento requiere asociar el pago con procedimientos ejecutados dentro de una ventana temporal lógica y con detalles anatómicos específicos (nomenclatura de piezas dentales FDI). Los embeddings no razonan sobre reglas condicionales ni extraen relaciones complejas de causa y efecto en los textos evaluados.
- **Falta de Explicabilidad:** Un simple índice numérico de similitud no le ofrece información útil al administrador del sistema. Si la IA decide que existe o no una correspondencia, el personal administrativo requiere una breve explicación lógica que valide esa decisión; de lo contrario, se verá forzado a reabrir la historia clínica para auditarla manualmente, anulando la eficiencia del sistema.

El uso de un modelo de lenguaje grande (LLM) supera estas limitaciones gracias a su capacidad de razonamiento contextual. El LLM puede interpretar la estructura gramatical y semántica completa, reconocer negaciones, relacionar tratamientos con sus componentes (por ejemplo, entender que la aplicación de resinas dentales es parte de una restauración estética) y redactar una justificación lógica que explique la correspondencia directamente en la pantalla del administrador.

2.4. Orquestación y Computación de Agentes de Conciliación

Para estructurar la lógica del sistema, se adopta un flujo de trabajo híbrido. Este enfoque permite combinar la rigidez de la automatización robótica de procesos (RPA) para la extracción de datos con la flexibilidad cognitiva del LLM para el análisis, implementando puntos de control humanos antes de realizar modificaciones definitivas en los registros.

El estado del agente se define mediante un esquema estructurado que acumula la información de las bases de datos de pagos, las secciones relevantes de la historia clínica del paciente, las evaluaciones semánticas generadas y las decisiones administrativas del usuario supervisor. Para gestionar la concurrencia y mantener la consistencia de las métricas de rendimiento y costos acumulados durante la conciliación de lotes de datos, se utilizan funciones reductoras personalizadas.

A nivel operativo, el flujo de trabajo del agente de conciliación semántica se organiza según la siguiente matriz de transiciones de estado:

Nodo de Origen	**Nodo de Destino**	**Condición de Transición**	**Mecanismo de Control**
ExtraccionRPA	ConciliacionSemantica	Extracción de historial clínico a partir de la fecha de pago	Navegación automatizada del expediente del paciente
ConciliacionSemantica	ValidacionHumana	Generación de propuesta de emparejamiento con justificación clínica	Punto de interrupción persistente (`interrupt_before`)
ValidacionHumana	ActualizacionBD	Confirmación o corrección por parte del personal administrativo	Escritura en base de datos contable
ValidacionHumana	END	Rechazo explícito de la correspondencia propuesta	Registro de discrepancia y fin del flujo

Cuadro 2.1: Matriz de Transiciones de Estado del Agente de Conciliación Semántica

2.5. Optimización de Costos y Latencia en Inferencia Masiva

El análisis financiero para la implementación del agente inteligente en la Clínica Dental Docente de la UPCH requiere evaluar las alternativas de proveedores y modelos de lenguaje, optimizando el consumo de recursos computacionales. Asumiendo una carga mensual proyectada de $5,000$ conciliaciones complejas, y estimando un promedio por consulta de $2,000$ tokens de entrada (datos del pago, fragmento clínico y contexto del prompt de instrucciones) y 120 tokens de salida (estructura JSON con la justificación), el flujo mensual acumula 10 millones de tokens de entrada y $600,000$ tokens de salida.

El uso de almacenamiento en caché para prompts (*Prompt Caching*), disponible en modelos como DeepSeek y Gemini, permite reducir drásticamente el costo de inferencia al almacenar las directrices y esquemas JSON estáticos en memoria, cobrando una fracción de la tarifa de entrada regular por las lecturas de caché (hasta un 90 % de descuento).

A continuación se presenta un comparativo económico de los costos mensuales de procesamiento para el volumen proyectado bajo distintas infraestructuras de inferencia:

Modelo / Proveedor	**Costo Entrada (por 1M)**	**Costo Salida (por 1M)**	**Prompt Caching**	**Costo Mensual Estimado**
GPT-4o mini	\$0.150	\$0.600	No aplica	\$1.86 USD
Gemini 1.5 Flash	\$0.075	\$0.300	Soportado (¿50 %)	\$0.78 USD
DeepSeek V3	\$0.140	\$0.280	Soportado (80 % caché)	\$0.63 USD
Modelo Local (Llama 3 8B)	N/A	N/A	N/A	Costo de hardware local

Cuadro 2.2: Matriz de Comparación Económica de Modelos de Lenguaje para Conciliación

Esta simulación económica demuestra que la implementación del agente es plenamente viable en términos de costos operativos recurrentes, permitiendo procesar el total de transacciones mensuales por montos menores a los \$2 USD al utilizar APIs de modelos optimizados.

2.6. Métricas de Evaluación de Modelos

Para validar experimentalmente la exactitud del agente de conciliación semántica frente a las auditorías manuales realizadas por los administradores humanos, se emplean las siguientes métricas de evaluación:

- **Precisión y Sensibilidad (F1-Score):** Mide la exactitud en la clasificación binaria de coincidencias (match / no match) frente a un conjunto de datos

previamente conciliado por humanos (*ground truth*), penalizando tanto los falsos positivos (conciliaciones incorrectas) como los falsos negativos.

- **Calidad de la Justificación (LLM-as-a-Judge):** Para evaluar la legibilidad y utilidad de las explicaciones generadas para el administrador, se utiliza un modelo de lenguaje de alta capacidad que califica las justificaciones del 1 al 10 basándose en su veracidad clínica y brevedad.
- **Análisis de Latencia y Rendimiento en Lote:** Evaluación de los tiempos de procesamiento (*Time-to-First-Token* y latencia total) bajo la técnica de procesamiento continuo por lotes (*continuous batching*) para garantizar la respuesta ágil de la interfaz administrativa en horas punta.

2.7. Viabilidad Económica, Costo de Oportunidad y Retorno de Inversión (ROI)

La justificación para la implementación de un agente de inteligencia artificial en la gestión administrativa de la Clínica Dental Docente de la UPCH no se limita a la mejora en los tiempos de ejecución, sino que debe sustentarse bajo los conceptos de eficiencia asimétrica y costo de oportunidad. En la gestión de salud, la trampa de inversión tecnológica ocurre cuando se adoptan herramientas de IA sin una reestructuración de los procesos, lo que incrementa los costos operativos en lugar de reducirlos. Por lo tanto, se analiza la viabilidad del agente bajo cuatro pilares económicos fundamentales:

2.7.1. La Matemática del Costo Operativo y Asimetría de Costos

El análisis comparativo directo entre el costo de la hora-hombre y el costo de inferencia por token revela una asimetría económica significativa. Bajo el método tradicional, un administrador requiere una jornada completa de ocho horas para auditar y conciliar aproximadamente 350 transacciones de pacientes. Considerando un sueldo administrativo base promedio de 1,500 soles peruanos mensuales, esta jornada de trabajo representa un costo operativo directo para la clínica de aproximadamente 50 soles (sin incluir beneficios de ley ni costos asociados a la infraestructura de oficina). En contraste, el procesamiento de estas mismas 350 transacciones utilizando el agente de IA basado en un modelo costo-efectivo (con un promedio de 500 tokens por evaluación, totalizando 175,000 tokens) representa un costo de API menor a 1 sol peruano (aproximadamente 0.25 USD). Esto demuestra que el costo de ejecución pura de la tarea de conciliación disminuye en más de un 98 % con la automatización.

2.7.2. Costo de Oportunidad y Reasignación de Recursos Humanos

La rentabilidad real del sistema no proviene del ahorro directo por token, sino de la transformación de horas dedicadas a tareas mecánicas de bajo valor en horas

generadoras de ingresos. Al liberar la carga de auditoría manual de registros de conciliación del administrador, la clínica puede reasignar ese tiempo a tareas que requieren inteligencia social e interacción humana directa. Entre estas actividades se encuentran el seguimiento proactivo de presupuestos clínicos no cerrados, la gestión de cobranza y recuperación de deudas atrasadas, y el contacto directo para la fidelización y programación de chequeos preventivos. De este modo, el retorno de inversión se materializa al convertir al personal administrativo de un revisor de textos a un generador activo de valor comercial para la institución.

2.7.3. Mitigación de Pérdidas Financieras por Fatiga Humana

La conciliación manual de cientos de registros médicos y financieros en un entorno docente de alta demanda es propensa a fallas derivadas de la fatiga cognitiva o la ceguera de taller. Un auditor humano cansado puede aprobar involuntariamente conciliaciones incorrectas o rechazar registros válidos, lo que provoca fugas de capital y distorsiona el flujo de caja operativo. El agente inteligente mantiene un nivel constante de precisión en sus evaluaciones independientemente de la carga de trabajo y el volumen de registros. Al evitar la fuga financiera de un solo procedimiento de alto costo (como implantes o tratamientos de endodoncia compleja) debido a una mala conciliación, se amortiza inmediatamente el costo del software y su mantenimiento.

2.7.4. Escalabilidad Operativa con Costo Marginal Cercano a Cero

En modelos operativos tradicionales, un incremento en la demanda de atención de pacientes requiere de forma lineal el aumento de horas extras del personal o la contratación de auxiliares administrativos adicionales, elevando los costos fijos de la clínica. Bajo la arquitectura orientada a agentes de IA, el sistema presenta un comportamiento de costo marginal cercano a cero. Duplicar el número de conciliaciones de 350 a 700 solo incrementa el costo de consumo de tokens en la API de forma marginal (pasando de 1 sol a 2 soles), permitiendo que la estructura administrativa de la clínica absorba incrementos drásticos en la demanda de servicios sin necesidad de aumentar la nómina administrativa.

Capítulo 3

Metodología y Arquitectura del Agente

El presente capítulo detalla la metodología y la arquitectura tecnológica empleadas para el desarrollo, experimentación y evaluación del agente inteligente de conciliación semántica administrativa de la Clínica Dental Docente de la UPCH.

3.1. Enfoque, Tipo y Diseño de la Investigación

3.1.1. Enfoque de la Investigación

Esta investigación posee un enfoque cuantitativo. Se basa en el análisis estadístico de métricas de precisión de emparejamiento, porcentajes de confianza, tiempos de procesamiento y costos operativos para evaluar de forma objetiva la viabilidad y eficacia del agente inteligente en comparación con el proceso manual actual.

3.1.2. Tipo de Investigación

La investigación es de tipo aplicada y de desarrollo tecnológico. Aplica tecnologías avanzadas de procesamiento de lenguaje natural y modelos de lenguaje grandes (LLMs) para automatizar un proceso contable y de auditoría crítico dentro de la gestión de la clínica.

3.1.3. Diseño de la Investigación

El diseño metodológico corresponde a un estudio experimental y de validación tecnológica. Se fundamenta en la construcción de un banco de pruebas (*benchmark*) utilizando datos históricos reales anonimizados de transacciones financieras e historias clínicas para contrastar la precisión y calidad de las decisiones del agente frente a la auditoría experta humana.

3.1.4. Criterios de Inclusión y Exclusión

Para la selección y conformación de la muestra de registros administrativos sometidos al proceso de conciliación, se definen los siguientes criterios:

Criterios de inclusión:

- Registros administrativos pertenecientes al periodo de estudio.
- Registros con código de paciente (`CODIGOPACIENTE`) válido.
- Registros con fecha de emisión (`FECHA_EMISION`) disponible.
- Registros con descripción del servicio o tratamiento (`TRATAMIENTO`) disponible.
- Registros que puedan ser vinculados técnicamente con la historia clínica electrónica (HCE) mediante los sistemas institucionales autorizados.

Criterios de exclusión:

- Registros duplicados por errores técnicos de la base de datos de origen.
- Registros anulados o revertidos, cuando dicha condición pueda ser identificada.
- Registros con ausencia o inconsistencia de variables indispensables para realizar el cruce de información.
- Registros que no correspondan a conceptos susceptibles de conciliación con una atención clínica.

Cabe precisar que no se excluye ningún registro por el mero hecho de no encontrar una atención clínica correspondiente en la HCE. La falta de correlación asistencial puede constituir una discrepancia real (*NO MATCH* verdadero), por lo que dichos casos deben permanecer en la muestra para garantizar una evaluación no sesgada del desempeño del agente.

3.2. Arquitectura del Agente Inteligente de Conciliación

La arquitectura del agente está diseñada bajo un patrón de procesamiento secuencial controlado por estado que optimiza el flujo de información y minimiza el desperdicio de tokens. Consta de tres módulos operativos principales:

3.2.1. Módulo de Limpieza de Datos y Extracción RPA

Se encarga de procesar un archivo de cálculo (.xlsx) que contiene los datos de los pagos, aislando las variables clave (fecha, nombre, documento de identidad, sede y descripción del servicio). A continuación, un proceso mecanizado de automatización de navegador accede al sistema de la clínica para extraer la historia clínica del paciente. Para garantizar la eficiencia, la extracción inicia estrictamente a partir de la fecha de pago registrada, operando bajo la premisa lógica de que un tratamiento

clínico no se ejecuta antes de ser abonado. Este fragmento extraído conforma el contexto final para el análisis de la inteligencia artificial.

3.2.2. Módulo de Emparejamiento Semántico y Razonamiento

Toma los datos del pago facturado (servicio y monto) y el extracto temporal de la historia clínica. Mediante un prompt estructurado y el uso de decodificación constreñida, el modelo de lenguaje analiza semánticamente si el procedimiento descrito por el odontólogo corresponde clínicamente al concepto facturado. La salida de este módulo es un objeto estructurado en formato JSON que contiene una variable booleana de coincidencia, un porcentaje estimado de confianza y una justificación redactada de máximo tres líneas de longitud.

3.2.3. Módulo de Interfaz y Validación Humana (Human-in-the-Loop)

Detiene la ejecución del flujo y guarda el estado del sistema en la persistencia local. Presenta la propuesta de conciliación en el panel del administrador, mostrando el pago original, el fragmento de la historia clínica asociado, el veredicto del agente, el porcentaje de confianza y la justificación. El administrador puede aprobar la conciliación con un solo clic o realizar correcciones manuales en caso de discrepancias, tras lo cual se desbloquea el flujo para registrar el cierre definitivo en la base de datos de facturación.

3.3. Pipeline de Experimentación y Benchmarking

Para determinar empíricamente el modelo de lenguaje más adecuado y costo-efectivo para la clínica, se define un procedimiento de experimentación y evaluación estructurado en las siguientes fases:

3.3.1. Establecimiento de la Referencia Humana (Ground Truth)

El estándar de referencia (*ground truth*) contra el cual se evaluará el desempeño del agente inteligente es determinado por un evaluador humano autorizado. Para cada caso de conciliación administrativa incluido en el estudio, el evaluador revisa el registro administrativo y la información correspondiente de la HCE, clasificando el caso de forma dicotómica como *MATCH* o *NO MATCH*.

Esta clasificación humana constituye la referencia oficial frente a la cual se comparan posteriormente las predicciones emitidas por el modelo de IA. Con el propósito de prevenir sesgos de confirmación o anclaje, la referencia humana empleada para evaluar científicamente al agente se establece a ciegas, es decir, sin mostrar previamente

al evaluador la predicción del LLM. Es fundamental no confundir este estándar de referencia para la evaluación científica con el esquema operativo *Human-in-the-Loop* descrito en la arquitectura del sistema: mientras que en el flujo operativo en producción el administrador supervisa las propuestas de la IA para aprobarlas, corregirlas o rechazarlas, en la evaluación científica la referencia humana se determina de forma previa e independiente a la respuesta del agente.

3.3.2. Procedimiento Experimental de Benchmarking

Sobre la muestra de casos seleccionados según los criterios de elegibilidad, se realiza el procesamiento secuencial a través de diversos modelos de lenguaje de diferentes capacidades y proveedores (comerciales, económicos y de código abierto). Cada modelo procesa los casos bajo condiciones uniformes de contexto disociado y parámetros de inferencia, generando la clasificación (*MATCH* o *NO MATCH*), el nivel de confianza y la justificación administrativa correspondiente.

3.3.3. Plan de Análisis

La evaluación del agente inteligente se realiza mediante el contraste cuantitativo de su desempeño frente al estándar de referencia humano y la medición de su eficiencia operacional:

- **Evaluación de clasificación:** Para cada caso se comparará la clasificación del agente (*MATCH* o *NO MATCH*) contra el *ground truth* humano. A partir de ello, se construirá una matriz de confusión y se calcularán la precisión (*precision*), sensibilidad (*recall*) y el valor *F1-score*.
- **Tiempo de procesamiento por caso:** Se registrará el tiempo total de procesamiento computacional por caso durante la ejecución automatizada.
- **Costo computacional por caso:** Se registrará el costo computacional por caso a partir del consumo de tokens y tarifas de inferencia de los modelos evaluados.
- **Comparación con el procedimiento manual:** Se comparará el tiempo del proceso asistido por el agente con el tiempo requerido por el procedimiento manual de conciliación administrativa, con el propósito de evaluar el impacto en la eficiencia operativa.

Capítulo 4

Resultados y Discusión

En este capítulo se presentarán y analizarán los resultados obtenidos a partir de la experimentación y evaluación comparativa de los distintos modelos de lenguaje evaluados sobre el dataset de referencia.

Se detallará el rendimiento de clasificación binaria (coincidencia exitosa frente a discrepancias) mediante matrices de confusión, calculando de manera desagregada la precisión, sensibilidad y el valor F1-Score para cada modelo evaluado. Asimismo, se expondrán las puntuaciones de calidad otorgadas a las justificaciones administrativas generadas, evaluadas mediante la metodología *LLM-as-a-judge* en una escala de aceptabilidad semántica.

Finalmente, se presentará el análisis comparativo de la eficiencia operativa en producción, correlacionando los tiempos de respuesta promedio por consulta con el costo financiero por lote de procesamiento. Este análisis cuantitativo servirá de sustento para justificar objetivamente la selección del modelo de lenguaje óptimo que equilibra la alta precisión administrativa con la viabilidad económica de la Clínica Dental Docente de la UPCH.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

Las conclusiones resumirán la viabilidad, precisión e impacto administrativo del agente inteligente propuesto para optimizar los procesos de conciliación contable de la UPCH. Se discutirá cómo la incorporación de lógica basada en modelos de lenguaje grandes resuelve el desafío de la discrepancia semántica y el lenguaje informal del registro clínico, superando las limitaciones tradicionales de la búsqueda por palabras clave o similitud simple.

Se abordará también el valor operativo de la interfaz con supervisión humana (*Human-in-the-Loop*), que permite aliviar la sobrecarga administrativa diaria de la clínica de manera segura sin delegar por completo la responsabilidad legal contable de la facturación. Finalmente, se plantearán las limitaciones identificadas en el estudio y se ofrecerán recomendaciones clave para la integración definitiva del sistema de agentes con las bases de datos transaccionales activas de la institución universitaria.

Bibliografía